Taller #2 Coordenadas cartográficas

Juan Sebastián Daza López

CUESTIONARIO

1 *¿Qué otros archivos conforman ese Shapefile?.*

Mediante el explorador de archivos de windows fue posible identificar 6 tipos de archivos diferentes (incluyendo el .prj) estos son: **a.** .dbf **b.** .sbx **c.** .shx **d.** .sbn **e.** .shp **f.** .prj

Archivos en el explorador.

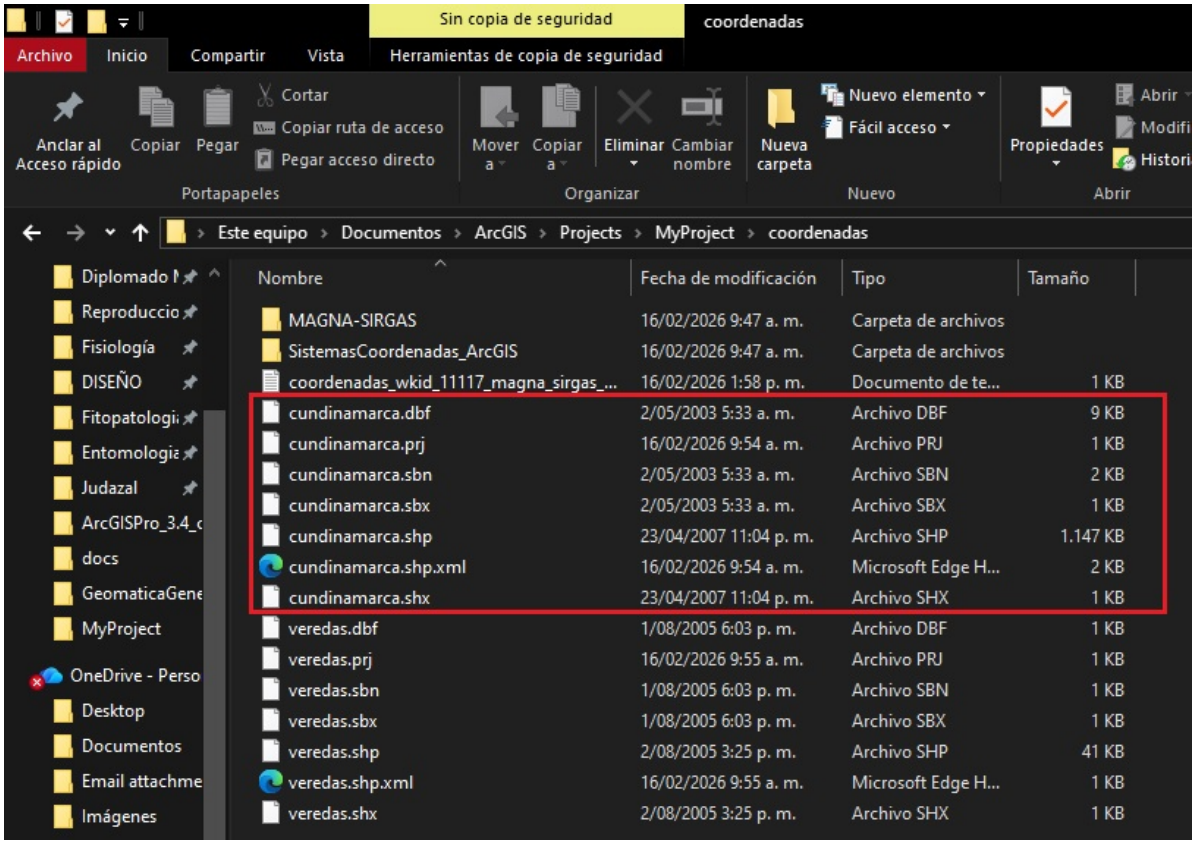

Figure 1: Archivos que conforman el Shapefile

---

2 *¿"Colombia Bogotá zone" tiene relación con ARENA o MAGNA-SIRGAS? ¿Es geográfico o proyectado?.*

Sí, existe relación entre el Shapefile "veredas.shp" (con coordenadas de tipo "Colombia Bogotá zone") y con los 2 sistemas de referencia geodésicos, específicamente con MAGNA-SIRGAS, además de esto, es geográfico (como se muestra en la imagen #2).

Información veredas.shp

Geographic Coordinate System	MAGNA-SIRGAS 2018
WKID	20046
Authority	EPSG
Angular Unit	Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian	Greenwich (0,0)
Datum	Marco Geocentrico Nacional de Refere
Spheroid	GRS 1980
Semimajor Axis	6378137,0
Semiminor Axis	6356752,314140356
Inverse Flattening	298,257222101

Figure 2: Layer properties:Veredas_Project

---

3 ¿Cuales son los principales sistemas de coordenadas relacionados con Colombia?.

Tabla sistemas de coordenadas con código EPSG

Sistemas de coordenadas	Tipo	Datum/Sistema geodésico	EPSG	Comentarios
MAGNA-SIRGAS 2018	Geográfico	MAGNA-SIRGAS 2018	4686	Sistema oficial moderno para Colombia, compatible GPS
Colombia Bogotá Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3116	Proyección Transversal de Mercator, origen Bogotá

Sistemas de coordenadas	Tipo	Datum/Sistema geodésico	EPSG	Comentarios
Colombia Medellín Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3117	Proyección Transversal de Mercator, origen Medellín
Colombia Cali Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3118	Proyección Transversal de Mercator, origen Cali
Colombia Bucaramanga Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3119	Proyección Transversal de Mercator, origen Bucaramanga
Colombia Pereira Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3120	Proyección Transversal de Mercator, origen Pereira
Colombia Cúcuta Zone	Proyectado	MAGNA-SIRGAS 2018	3121	Proyección Transversal de Mercator, origen Cúcuta
ARENA	Geográfico	ARENA	4284	Sistema antiguo, usado antes de MAGNA, no recomendado actualmente

---

4 "Geographic Transformation" ¿Es este el caso de esta transformación?. ¿Cómo es el proceso que ejecuta la herramienta?

A. Sí es nuestro caso puesto que no se requiere realizar ninguna transformación por la siguiente razón: - El archivo de entrada se le asignan unas coordenadas especificas: municipios.shp → sistema geográfico GCS_Bogota lo que nos genera un archivo de salida: municipios_planas →

sistema proyectado Colombia Bogota Zone.prf; es importante mencionar que ambos sistemas utilizan el mismo datum (MAGNA-SIRGAS 2018 o el datum local de Bogotá) y cuando no cambias de datum, no hace falta aplicar ninguna transformación geográfica.

B. El proceso que ejecuta la herramienta sigue estos pasos:

- Lee las coordenadas del archivo de entrada (municipios.shp) en latitud y longitud.
- Aplica la proyección del sistema de salida (Colombia Bogota Zone.prf) donde convierte latitudes y longitudes a coordenadas planas (X,Y en metros).
- Mantiene los atributos de cada entidad sin cambios (nombre, población, etc.).
- Crea un nuevo feature class independiente (municipios_planas) dentro de la geodatabase que tiene la particularidad de ser un Stand alone; es decir que no depende de datasets anteriores.
- Por ultimo, verifica que la geometría esté correcta en el nuevo sistema proyectado.